

Arquitetura e Organização de Computadores

Aula-05: Memória Interna

Eliseu César Miguel

Livro: Arquitetura e Organização de Computadores
William Stallings 8ª Edição
Universidade Federal de Alfenas

December 16, 2020

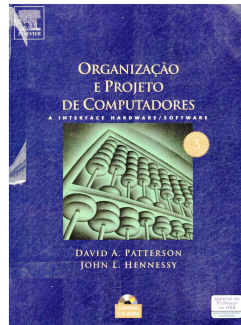
Bibliografia básica



Livro Texto



Complementar



Complementar

Além da bibliografia básica, visite o programa de ensino para ver outras bibliografias. Também, durante o curso, várias bibliografias em sítios da Internet serão apresentadas.

Introdução: Material Adicional



Material de uso exclusivo do professor

Sugestão de material ilustrado na Internet:

<https://docente.ifrn.edu.br/givanaldorochoa/disciplinas/>

[organizacao-e-arquitetura-de-computadores-licenciatura-em-informatica/memorias-do-computador](#)

Tipos de memória de acesso aleatório

O termo RAM é utilizado de forma imprópria quando se pensa que ele refere-se apenas à memória principal. Todas as memórias da tabela são de acesso aleatório.

Tabela 5.1 Tipos de memória de semicondutor

Tipo de memória	Categoria	Apagamento	Mecanismo de escrita	Volatilidade	
Memória de acesso aleatório (RAM)	Memória de leitura-escrita	Eletricamente, em nível de byte	Eletricamente	Volátil	
Memória somente de leitura (ROM)	Memória somente de leitura	Não é possível	Máscaras	Não volátil	
ROM programável (PROM, do inglês <i>programmable ROM</i>)			Eletricamente		
PROM apagável (EPROM, do inglês <i>erasable PROM</i>)	Memória principalmente de leitura	Luz UV, nível de chip			
PROM eletricamente apagável (EEPROM, do inglês <i>electrically erasable PROM</i>)		Eletricamente, nível de byte			
Memória flash		Eletricamente, nível de bloco			

Variações DRAM e SRAM

Tecnologias são importantes para a implementação de memórias RAM usadas no processamento.

DRAM (Dynamic Random Access Memory)

- Volátil
- Unidade de armazenamento implementada por capacitor
- Exigem circuitos para *refresh* (leitura e recarga)
 - ▶ deve travar a memória
 - ▶ ler todas as células para reescrever
 - ▶ diminui o desempenho final
- Mais baratas e densas
- Maior tempo de acesso
- Usadas na memória principal

SRAM (Static Random Access Memory)

- Volátil
- Unidade de armazenamento implementada por *flip-flop*
- Mais caras e menos densas
- Menor tempo de acesso
- Usadas em alguns níveis de cache

Memórias ROM (Read Only Memory)

A grande diferença entre as memórias RAM e ROM é que, no segundo caso, elas não são voláteis. Por isso, as ROMs não exigem uma área externa de armazenamento quando o sistema é iniciado.

Uso da ROM

- Biblioteca de funções de uso frequente
- Programas do sistema
- Tabela de funções

Custo da ROM

- Alto custo para inserção de dados na produção
- Risco de perder a produção em erro de projeto

Alternativas mais baratas à ROM

- PROM
- EPROM
- EEPROM
- Flash

Memórias: Correção de erros

Os erros podem acontecer de duas formas básicas:

Permanente

- Defeito no componente físico
- Defeito de fabricação
- Uso intenso

Não permanente

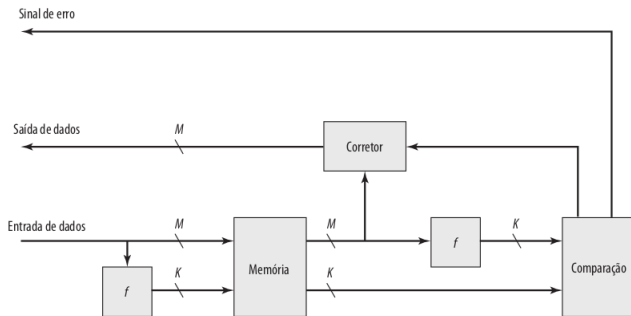
- Erro aleatório e não destrutivo
- Altera o valor sem danificar a célula de memória
- Causados por problemas na fonte ou partículas alfa

Algoritmos são utilizados para identificação e correção de erros (quando possível)

Correção de Erro: Diagrama simplificado

Uma função f gera k bits que são armazenados junto à palavra. Quando os dados são lidos, o teste de erro é realizado em um circuito de comparação.

Figura 5.7 Função do código de correção de erro



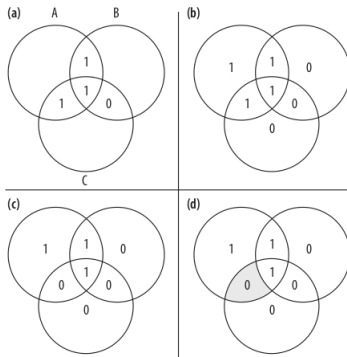
Na ocorrência de erro

- Pode ser corrigido (?) (uso de algoritmo para isso)
- Não pode ser corrigido (!) (o sistema é informado)

Correção de erros: Código de Hamming

A ideia básica do algoritmo é mostrada para uma palavra de 4 *bits*. O livro texto expande a explicação para palavras de 8 *bits*

Figura 5.8 Código de correção de erro de Hamming



Uma observação Interessante:

É mais fácil descobrir o valor de um *bit* perdido que descobrir um *bit* errado!

Memórias DRAM avançadas

O grande gargalo no desempenho em sistemas computacionais é a interface com a memória. Avanços atuais em tecnologia de memória são:

- **SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)** A DRAM é sincronizada com um *clock* do sistema. Com isso, ao receber o comando, a DRAM trava as informações de endereço. Assim, o mestre pode executar outras tarefas e, de forma síncrona, a memória responde quando os dados estiverem prontos (caso de leitura). O processo é equivalente para escrita.
- **DRAM RamBus** Adotada pela Intel em processadores Pentium e Itanium. Com encapsulamento vertical e todos os pinos de um único lado, o caminho até o processador é curto (12 cm). Usa protocolo assíncrono (por isso não é SDRAM).
- **DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)** é uma variação das SDRAM para permitir o envio de dados em transições positivas e negativas do *clock*. Com isso, consegue-se duas transferências por ciclo, ao contrário de uma SDRAM tradicional. Em seguida, surgiram as tecnologias de multicanais para memórias SDRAM, o que permite instalar a *DDR em dual channel*, por exemplo. Para as tecnologias de multicanais, a placa mãe deve ser implementada com recursos para este propósito. Assim, a unidade gerenciadora da memória consegue compartilhar o acesso simultâneo a múltiplos módulos de memória.

Exercícios

Lista de exercícios a ser divulgada no Moodle

Agradecimentos

Agradecimentos Especiais:

Agradeço a toda a comunidade $\text{\LaTeX}$.
Em especial a *Till Tantau* pelo *Beamer*.

<https://www.tcs.uni-luebeck.de/mitarbeiter/tantau/>

Desta forma, tornou-se possível a escrita deste material didático.